

北京交通大学

2005 — 2006 学年第一学期期末考试试题 (A)

课程名称: 数据结构 出题教师: 李向前、赵帅峰、冯凤娟、王方石

专业: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

注意: 所有答案均写在试题纸上的指定位置, 否则无效!

一、 单项选择(每题 2 分, 共 20 分)

- 深度为 5 的完全二叉树拥有的最少结点数为 ()。
A. 15 B. 32 C. 16 D. 64
- 赫夫曼树中叶子结点数为 n , 则中间结点数为 ()。
A. n B. $2n-1$ C. $n-1$ D. $n-2$
- 程序段 FOR $i:=n-1$ DOWNTO 1 DO
FOR $j:=1$ TO i DO
IF $A[j]>A[j+1]$
THEN $A[j]$ 与 $A[j+1]$ 对换;
其中 n 为正整数, 则最后一行的语句频度在最坏情况下是 ()。
A. $O(n)$ B. $O(n\log n)$ C. $O(n^3)$ D. $O(n^2)$
- 设有一个 $n \times n$ 的对称矩阵 A , 将其上三角部分按行存放在一个一维数组 B 中, $A[0][0]$ 存放于 $B[0]$ 中, 那么第 i 行的对角元素 $A[i][i]$ 存放于 B 中()处。
A. $(i+3)*i / 2$ B. $(i+1)*i / 2$
C. $(2n-i+1)*i / 2$ D. $n(2n-i-1)*i / 2$
- 给定 K 值, 按照开放定址法处理冲突, 在哈希表中进行查找, 则查找不成功的标志是 ()。
A. 求得的哈希地址上没有记录
B. 求得的哈希地址上关键字的值与 K 不同
C. 求得的哈希地址上关键字的值为零
D. 哈希表是空表
- 广义表 $(b, (a, ((), b), d, e, ((i, (), j), k))$ 的长度和深度分别是 ()。
A. 5 和 4 B. 4 和 5 C. 4 和 3 D. 4 和 4

- 7、堆排序在最好情况下的时间复杂度为（ ）。
- A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \cdot \log n)$ D. $O(n^2)$
- 8、如果 T' 是由有序树 T 转换的二叉树，则 T 中结点的后根排列是 T' 结点的（ ）。
- A. 先序排列 B. 中序排列 C. 后序排列 D. 层次排列
- 9、一个队列的入队序列是 ACBD,则出队序列是（ ）。
- A.CBDA B.BDAC C.DACB D.ACBD
- 10、静态查找表与动态查找表之间的根本差别在于（ ）。
- A. 它们的逻辑结构不一样
- B. 施加于它们之上的操作不一样
- C. 数据元素的类型不一样
- D. 存储实现不一样

二、 填空(每题 1 分, 共 10 分)

- 抽象数据类型 ADT 由三部分组成：数据对象、_____、基本操作。
- 模式串为 aabababaabaab, 它的 next 函数值为_____。
- 若二叉树先序遍历的扩展序列为 BA**CD**EF***, 其中*代表空链域, 则二叉树的中序遍历序列为_____。
- 5 阶 B_树中的每个结点最多有_____个关键字。
- 一个无向完全图中有 n 个顶点, 共有_____条边。
- 含有 n 个叶子结点的完全二叉树的深度为_____。
- 若一个算法中的语句频度之和为 $T(n)=1000n+500n\log n+n^2$, 则算法的时间复杂度为_____。
- 假定一组记录的关键字为 (46, 79, 56, 38, 40, 80), 对其进行一趟快速排序后得到的关键字为_____。
- 在有序表 (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84) 中折半查找关键字 72 时所需进行的关键字比较次数为_____。
- 31 个关键字进行 2-路归并排序, 要得到一个有序序列, 一共要进行_____趟排序。

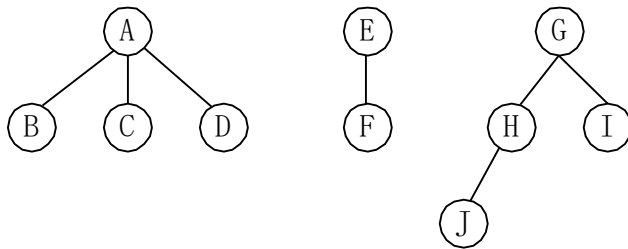
三、 判断是非(每题 1 分, 共 10 分)

- 有 n 个结点的不同形态的二叉树有 $n!$ 棵。（ ）
- 简单选择排序是一种不稳定的排序方法。（ ）
- 在只有度为 0 和度为 k 的结点的 k 叉树中, 设度为 0 的结点有 n_0 个, 度为 k 的结点有 n_k 个, 则有 $n_0=n_k+1$ 。（ ）
- 折半搜索只适用于有序表, 包括有序顺序表和有序链表。（ ）
- 数据元素是数据的最小单位。（ ）

- 6、在一棵二叉树中，假定每个结点只有左子树，没有右子树，对它分别进行中序遍历和后序遍历，则具有相同的结果。()
- 7、对于 AOE 网络，加速任一关键活动都能使整个工程提前完成。()
- 8、在遍历中序线索二叉树时，非终端节点如果有左孩子，那么它的前驱是其左子树中最左下的节点。()
- 9、二叉树的平衡因子只能为-1、0 或 1。()
- 10、有向图顶点的度是指它的邻接点的个数。()

四、作图/解答 (每题 5 分, 共 20 分)

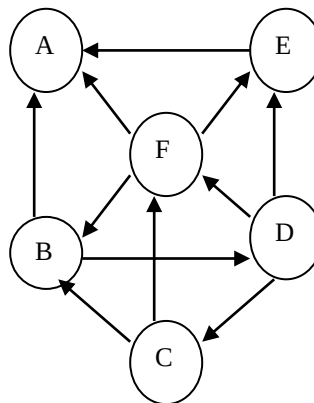
- 1、树采用孩子兄弟表示法，二叉树采用二叉链表表示，二叉树和树以及森林可以相互转换，请把下图表示的森林转换成二叉树。



答案:

2、画出如下有向图的逆邻接表，并写出每一个顶点的入度和出度。

答案：



3、已知一组序列为：(46, 74, 18, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65)，
若采用堆排序方法进行排序，请构造初始堆，要求：按关键字非递减
有序排列。

答案：

4、表长度为 11，存储地址为 $a[0]$ 至 $a[10]$ ，哈希函数为 $H(key)=key \text{ MOD } 11$ ，使用链地址法解决冲突，请画出对于给定的如下一组关键字 $\{12, 51, 8, 22, 26, 80, 11, 16\}$ 所得到的哈希表，并求查找不成功时的平均查找长度。

答案：

五、程序填空 (每空 2 分, 共 10 分)

- 1、下列是图的深度优先搜索算法。请将程序中空白处填上适当的语句完成功能。

```
#include<stdio.h>
#include "malloc.h"
#define n 4

static char ch[n]={ 'a','b','c','d' };
static int a[n][n]={0,1,1,0, 1,0,1,1, 1,1,0,1, 0,1,1,0};
typedef struct node
{ int adjvex; struct node *next; } EdgeNode; /*邻接表中的边结点*/
typedef struct vnode
{ char vertex; EdgeNode *firstedge; } VertexNode[n]; /*邻接表中的顶点结点*/
int path[n],visited[n],sum=0; VertexNode G;

void createALGraph()/*根据邻接矩阵, 建无向网的邻接表表示 (序号大的邻接点排在前面) */
{int i,j,k; EdgeNode *s;
for(i=0; i<n; i++) { G[i].vertex=ch[i]; G[i].firstedge=0; }
for(i=0; i<n; i++)
{ for(j=0; j<n; j++)
{ if (a[i][j]==1)
{ s= _____ (1) _____;
s->adjvex=j; _____ (2) _____; _____ (3) _____;
}
}
}
}

void DFS(int i)/*以 vi 为出发点, 采用邻接表的 DFS 算法*/
{ EdgeNode *p;
printf(" %c",G[i].vertex); visited[i]=1; _____ (4) _____;
while(p)
{ if(visited[p->adjvex]==0) _____ (5) _____;
p= p->next;
}
}

void DFSTraverse() /*DFS 算法遍历图 G, G 采用邻接表表示*/
{ int k;
for(k=0;k<n;k++) visited[k]=0;
for(k=0;k<n;k++)
if(visited[k]==0) DFS(k);
}

main()
{ createALGraph(); DFSTraverse(); }
```

六、证明题和问答题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、一棵度为 K 的树有 n_1 个度为 1 的结点, n_2 个度为 2 的结点, $\dots \dots$, n_k 个度为 K 的结点, 问该树中有多少个叶子结点 n_0 。

答案:

2、推导含 n 个结点的完全三叉树的深度 h 。

注: 等比数列的求和公式 $S_n = a_1 * (1 - q^n) / (1 - q)$

答案:

七. 算法阅读 (每题 10 分, 共 10 分)

1、阅读下列程序, 说明该算法完成的功能, 并写出执行后的结果。

```
void unknown (int a[ ], int n)
{
    int low=0, high=n-1;
    int change=1;
    int temp;
    while (low<high && change)
    {
        change=0;
        for (i=low; i<high; i++)
            if (a[i]>a[i+1])
            {
                temp=a[i];
                a[i]=a[i+1];
                a[i+1]=temp;
                change=1;
            }
        high--;
        for (i=high; i>low; i--)
            if (a[i] < a[i-1])
            {
                temp=a[i];
                a[i]=a[i-1];
                a[i-1]=temp;
                change=1;
            }
        low++;
    }
}

main()
{
    int a[n]={7,5,8,9,0,2,1,3,6,4};
    unknown (a,10);
    for (i=0; i<10; i++) printf ("%d ",a[i]);
}
```

答案:

八、编程题 (每题 10 分, 共 10 分)

- 1、假设二叉排序树 T 的各个元素值均不相同, 设计一个递归算法按递减次序打印各元素值。用 C 语言描述二叉排序树的结构, 用文字说明算法思想, 并写出算法。

答案:

2005 年数据结构答案(A)

一、单项选择题答案:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	D	C	A	A	C	B	D	B

二、填空答案:

- 1、 数据关系 2、 0121212123453 3、 ABDCFE
 4、 4 5、 $n(n-1)/2$ 6、 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$
 7、 $O(n^2)$ 8、 (40, 38, 46, 56, 79, 80) 9、 2
 10. 5

三、判断是非答案:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	√	X	X	X	√	X	X	X	X

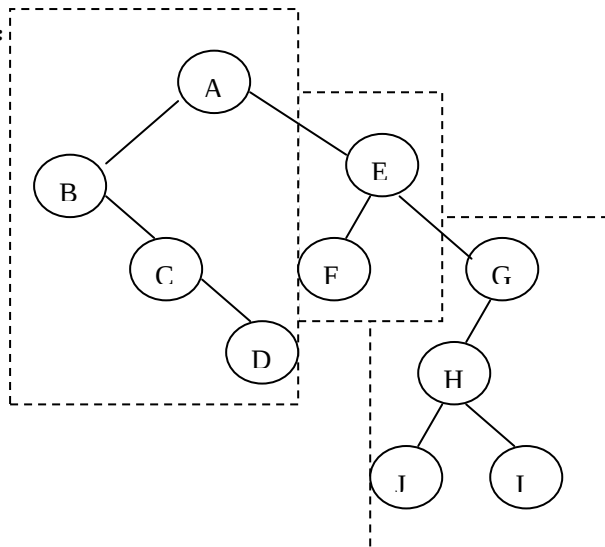
四、程序填空 (每空 2 分, 共 10 分)

- (1) `(EdgeNode*)malloc(sizeof(EdgeNode));`
 (2) `s->next=G[i].firstedge;`
 (3) `G[i].firstedge=s;`
 (4) `p=G[i].firstedge;`
 (5) `DFS(p->adjvex);`

五、作图/解答 (每题 5 分, 共 20 分)

1.

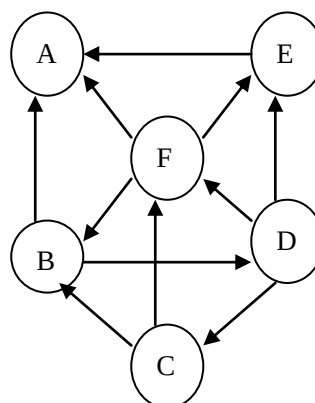
解答:



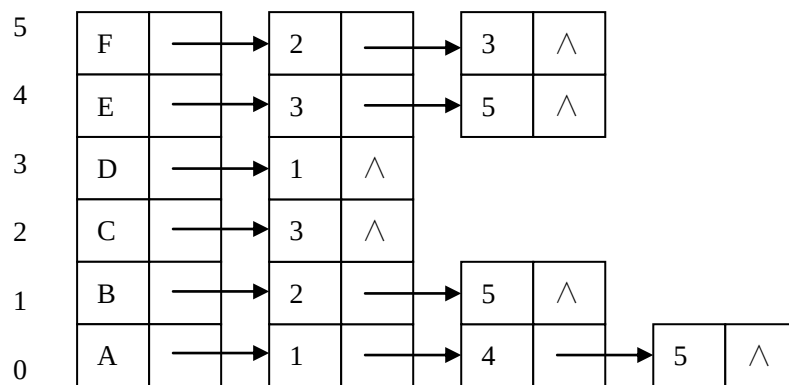
2.

解答:

	入度	出度
A:	3	0
B:	2	2
C:	1	2
D:	1	3
E:	2	1
F:	2	3

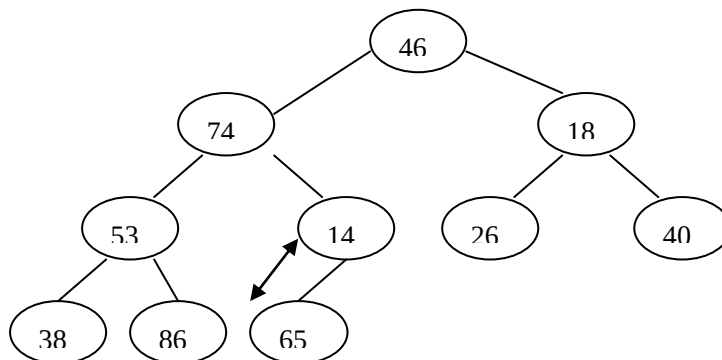


逆邻接表：

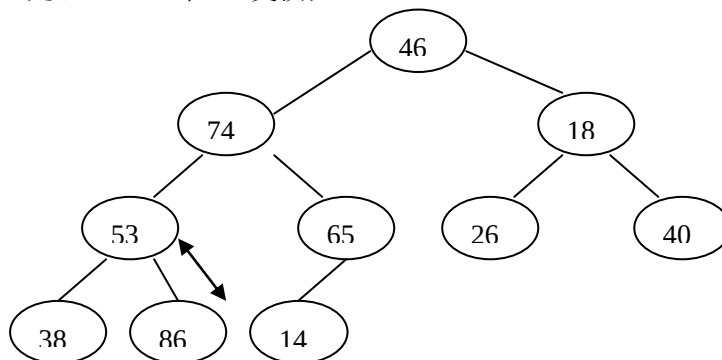


3.

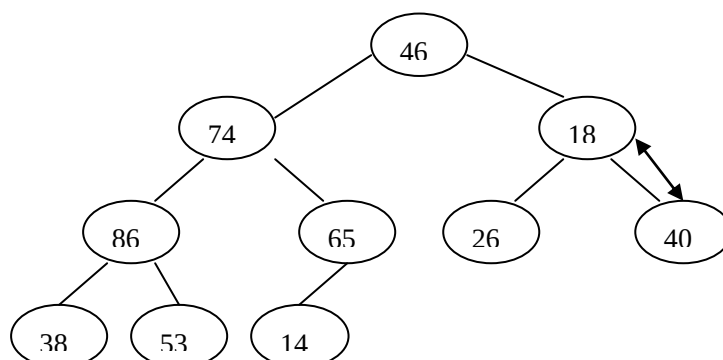
解答：按堆排序的方法，该序列可以看作一棵完全二叉树的存储结构，其二叉树为：



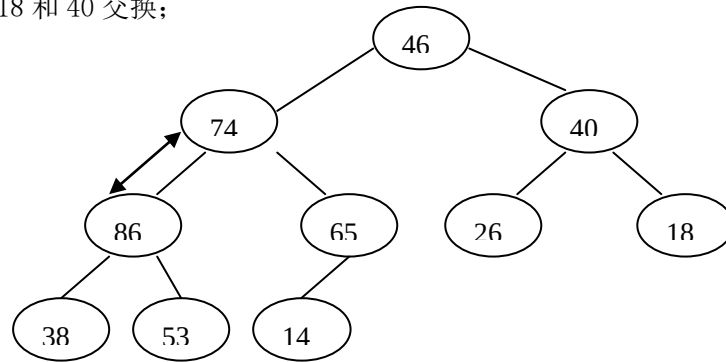
按关键字非递减有序排列，则要构造大顶堆。根据堆排序的思想，构造过程如下：
1>。处理 14。65 和 14 交换；



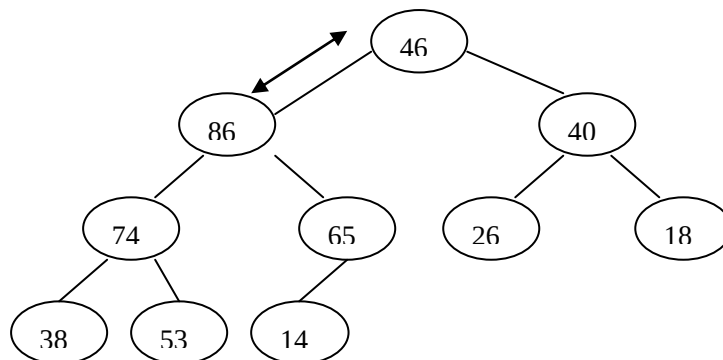
2>。处理 53。53 和 86 交换；



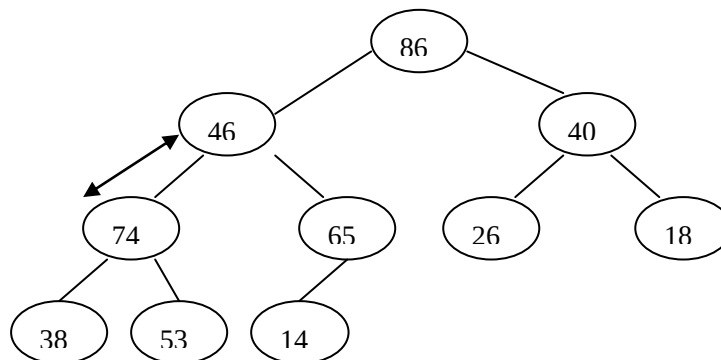
3>。处理 18。18 和 40 交换；



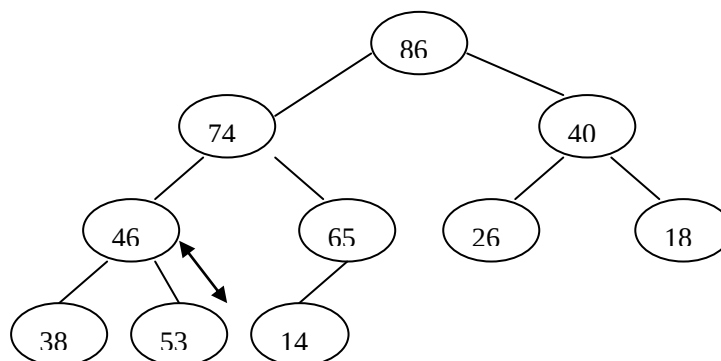
4>。处理 74。74 和 86 交换；



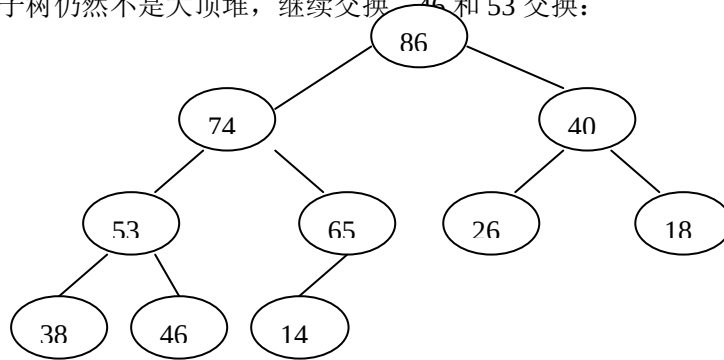
5>。处理 46。46 和 86 交换；



以 46 为根的子树仍然不是大顶堆，继续交换。46 和 74 交换：



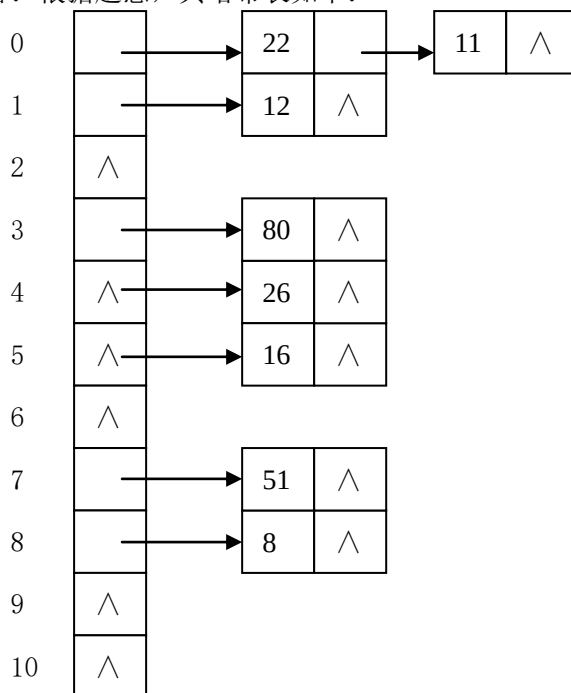
以 46 为根的子树仍然不是大顶堆，继续交换 46 和 53 交换：



此为初始堆。

4.

解答：根据题意，其哈希表如下：



查找不成功时的平均查找长度：8/11

六、证明题和问答题（每题 5 分，共 10 分）

1、

答案：设该树的叶子结点数为 n_0 ，总的分支个数为 B ，总的结点数为 n ，则该树有 $n_0 + n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 个结点。又有 $B + 1 = n$ 。其中 $B = 1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + \dots + k \cdot n_k$

所以有： $n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k = 1 + 1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + \dots + k \cdot n_k$

因此 $n_0 = 1 + n_2 + 2 \cdot n_3 + 3 \cdot n_4 + \dots + (k-1) \cdot n_k = 1 + \sum_{i=2}^k (i-1) \cdot n_i$

2、

答案：设含 n 个结点的完全三叉树的高度为 h ，则有

$$1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^{h-2} + 1 \leq n < 1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^{h-1} + 1$$

$$(3^{h-1} - 1) / 2 + 1 \leq n < (3^h - 1) / 2 + 1 \quad 3^{h-1} \leq 2n - 1 < 3^h$$

$$\text{所以 } h = \lfloor \log_3(2n-1) \rfloor + 1$$

七、答案:

1、此算法是双向冒泡排序算法，执行结果输出 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9

2、根据关键字序列创建二叉排序树，给出待查关键字，在二叉排序树上进行查找，并先序遍历该二叉排序树，结果为：4，2，1，3，7，5，6，9，8，10

八、编程题（每题 10 分，共 10 分）

算法思想(略)

```
typedef struct BiNode
```

```
{    char data;
```

```
    struct BiNode *lchild,*rchild;
```

```
};
```

```
Order ( BiNode *T)
```

```
{
```

```
    Order (T->rchild);
```

```
    if(T) printf("%c",T->data);
```

```
    Order (T->lchild);
```

```
}
```